Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales
"Ezequiel Zamora" - UNELLEZ

La Universidad Que Siembra

SUBPROYECTO

VICERRECTORADO	**PRODUCCION AGRICOLA**
PROGRAMA	**PRODUCCION AGRICOLA VEGETAL**
SUB-PROGRAMA	**INGENIERIA AGRONOMICA**
PROYECTO	**SUELOS**
SUB-PROYECTO	**CONSERVACION DE SUELOS Y AGUAS**
UNIDADES DE CRÉDITOS	**3**
SEMESTRE	
CÓDIGO	**PV210180804**
HORAS SEMANALES	**Teóricas= 2 + Prácticas= 3; Total = 5 horas semana**
PRELACIONES	**Drenaje y Riego**
PROFESORES	**Antonio Veiga**
LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN	**Guanare, Enero 2006**

JUSTIFICACIÓN

La suntentabilidad de los recursos suelo y agua son de vital importancia para el incremento o mantenimiento de niveles de producción de alimentos y otros subproductos, que satisfagan las necesidades del hombre hoy día; pero la sobre explotación o el uso inadecuado de estos, puede comprometer su uso por parte de las próximas generaciones, pudiendo imposibilitárseles que ellos también satisfagan sus propias necesidades.

El proceso de desertificación se ha extendido a escala planetaria, y no es más que el resultado de mala praxis sobre los recursos productivos suelo y agua, por lo que existen sólidos esfuerzos internacionales para luchar contra la creciente improductividad de los suelos y contaminación de los cuerpos de agua.

Son estas preocupaciones las que hacen necesaria incluir un subproyecto que sensibilice socio-ambientalmente y aporte herramientas al perfil polivalente del Ingeniero Agrónomo, para la mitigación del impacto ambiental que sus prácticas profesionales generan sobre los recursos suelo y agua y que estas a su vez se encuentren en concordancia con los intereses de desarrollo del país.

OBJETIVO GENERAL

Proponer el uso sustentable de los recursos suelo y agua, atendiendo al valor económico y ecológico conforme al marco legal vigente

Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales
"Ezequiel Zamora" - UNELLEZ

La Universidad Que Siembra

MÓDULO I

Marco legal e institucional de los recursos naturales

Objetivo General

Identificar la estructura legal actualizada, administrativa y política que se relaciona con el uso y manejo de los recursos naturales

Objetivos Específicos

1. .Distinguir la estructura institucional que favorece a los recursos naturales, en especial al suelo y agua.
2. .Relacionar las distintas leyes venezolanas y tratados internacionales con el actual uso de los recursos naturales.

Contenido

- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999); Decretos de Chuquisaca (actual Bolivia), emitidos por el Libertador el 17 y 19 de diciembre de 1825; Declaración día del árbol (1905); Ley orgánica del ambiente (1976); Ley forestal de suelos y aguas (1966); Ley orgánica para la ordenación del territorio (1983); Ley penal del ambiente (1992); Leyes habilitantes del 2001: Ley de tierras y desarrollo rural; Ley de diversidad biológica; Ley de hidrocarburos; Ley de zonas costeras; Ley de sustancias y desechos peligrosos; Ley especial de asociaciones cooperativas y Ley orgánica de prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo.
  - Pirámide de Kensell, sobre la jerarquía de las leyes venezolanas.
  - Organismos encargados del medio ambiente internacional, nacional, regional y local.

TIEMPO: 2 Semanas
(4 horas teóricas y 6 prácticas)
VALOR: 10%

Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales
"Ezequiel Zamora" - UNELLEZ

La Universidad Que Siembra

MÓDULO II

La cuenca hidrográfica, su contraste con los procesos de degradación y desertificación

Objetivo General

Analizar la cuenca hidrográfica como unidad mínima de planificación de recursos naturales y contrastar las estrategias de manejo que favorecen o no a los procesos de desertificación.

Objetivos Específicos

1. .Conceptualizar la cuenca hidrográfica dentro de un contexto socio, político y ambiental.
2. .Describir Los componentes de la cuenca hidrográfica y los diferentes enfoques para el manejo de cuencas.
3. Considerar la problemática de desertificación como un problema que afecta la cuenca hidrográfica, desde el ámbito local hasta la escala mundial.

Contenidos

- Concepto de cuenca hidrográfica. La cuenca hidrográfica como unidad mínima de planificación. Componentes de la cuenca.
- Enfoques para el manejo de cuencas hidrográficas.
- Conceptos de degradación y desertificación. Diferencias.
- Organización nacional e internacional en la lucha contra la desertificación y la degradación de suelos. Criterios para evaluar degradación de suelos
- Conservación en áreas planas y en cuencas montañosas.
- Estrategias de manejo en zonas húmedas, áridas y semiáridas.
- Clases de usos de suelos y su clasificación con fines conservacionista.

Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales
"Ezequiel Zamora" - UNELLEZ

La Universidad Que Siembra

TIEMPO: 3 Semanas
(6 horas teóricas y 9 prácticas)
VALOR: 15%

MÓDULO III

Erosión de suelos

Objetivo General

Analizar los factores, procesos y mecanismos responsables de la erosión de los suelos.

Objetivos Específicos

1. Conceptualizar la erosión hídrica y eólica.
2. Describir los factores, procesos y mecanismos responsables de la erosión de suelos.
3. Conocer métodos estimativos de campo y de laboratorio de pérdidas de suelos.
4. Calcular la perdida de suelos con ecuaciones para estimas y predecir la pérdida de suelo.

Contenidos

- Conceptos y tipos de erosión de suelos: Hídrica y eólica.
- Diferencias erosividad de los agentes y erosionabilidad del suelo.
- Fases del proceso de la erosión hídrica.
- Criterios para identificación de los procesos de erosión de suelos propuesto por la FAO – PNUMA – UNESCO (1980).
- Modelos estimativos de pérdida de suelo.
- Ecuación Universal de Pérdidas de Suelo (EUPS) propuesta por Wischmeier, y alguna de sus adaptaciones locales por otros autores.

TIEMPO: 03 Semanas
(6 horas teóricas y 09 prácticas)
VALOR: 20%

MÓDULO IV

Prácticas agronómicas de conservación de suelo y agua

Objetivo General

Identificar las prácticas agronómicas que permitan mitigar la degradación de los recursos suelo y agua y a la vez aumentar su productividad.

Objetivos Específicos

1. Distinguir las diferentes clasificaciones de prácticas de conservación de suelo y agua. .
2. Describir las prácticas agronómicas de conservación de suelo y agua.
3. Seleccionar las prácticas que permitan mitigar la degradación de los recursos suelo y agua.

Contenidos

- Prácticas agrovegetativas: rotación de cultivos, abonos verdes, cultivos múltiples y de cobertura.
- Prácticas agroestructurales: Siembra en curvas e nivel, siembra en franjas, barreras vivas y acordonamiento de material inerte (fajinas).
- Prácticas complementarias: Labranza mínima, cero labranza, incorporación de restos de cosecha, fertilización y enmiendas, aplicación de abono orgánico.

TIEMPO: 03 Semanas
(06 horas Teóricas y 09 prácticas)
VALOR: 20%

MÓDULO V

Prácticas estructurales de conservación de suelo y agua

Objetivo General

Identificar las prácticas estructurales que permitan mitigar la degradación de los recursos suelo y agua y a la vez aumentar su productividad.

Objetivos Específicos

1. Distinguir las diferentes obras estructurales que permiten el manejo de torrentes para lograr conservación de suelo y agua. .
2. Seleccionar las prácticas más adecuadas para el control de torrentes, que permitan mitigar la degradación de los recursos suelo y agua.

Contenidos

- Obras para control de torrenteras, en concreto y otros materiales.
- Acequias de ladera.
- Zanjas de absorción.
- Terrazas.
- Protección de taludes y otras obras.
- Recuperación de cárcavas.

TIEMPO: 02 Semanas
(04 horas teóricas y 06 prácticas)
VALOR: 15%

Módulo VI

Aspectos sociales, políticos, económicos y ambientales en la conservación de suelo y agua

Objetivo General

Analizar factores del modelo de desarrollo actual desde las dimensiones: sociales, económicas, políticas y ambientales que inciden sobre la toma de decisiones en la conservación se suelo y agua.

Objetivos Específicos

1. Comparar las diferencias entre el modelo de desarrollo actual, contra el modelo de desarrollo sustentable que impulsa las Naciones Unidas. .
2. Distinguir las ventajas y desventaja del desarrollo sustentable para la conservación de suelo y agua.
3. Interpretar el modelo de desarrollo actual nacional como base para la disminución de la degradación de los recursos suelo y agua.
4. Enumerar los problemas ambientales mundiales y como afectan estos a los recursos suelo y agua.

Contenidos

- Revolución verde y capitalismo.
- Transgénicos y empresas transnacionales que comercializan paquetes tecnológicos.
- El desarrollo sustentable como alternativa de producción.
- Impactos ambientales de las actividades agropecuarias.
- Problemática ambiental mundial, regional y local.
- Efecto invernadero, problemas energéticos mundiales y como afectan a los recursos suelo y agua.

TIEMPO: 03 Semanas
(06 horas teóricas y 09 prácticas)
VALOR: 20%

Estrategias y Actividades

Módulo I

1. En clase teórica se explica la estructura institucional y legal en Venezuela en función de los recursos naturales.
2. Por equipos se asignan las distintas leyes y tratados internacionales, el estudiantes tiene una semana para realizar un análisis crítico de la ley asignada y en plenaria el estudiante sintetiza y hace observaciones correspondientes sobre la ley asignada.
3. En esa misma sesión el estudiante debe consignar el análisis crítico por escrito.

Módulo II

1. Clase teórica demostrativa sobre la cuenca hidrográfica como unidad mínima de planificación, sus componentes y estrategias de manejo.
2. Se realiza práctica en el centro cartográfico de la UNELLEZ, para que por grupos selecciones una microcuenca hidrográfica cercana al área de influencia de la UNELLEZ – Guanare.
3. A lo largo del semestre deben investigar las características de la microcuenca seleccionada tanto en el centro cartográfico como "in situ", generando evidencias de sus salidas e investigando la realidad físico – natural y social que afecta dicha microcuenca.
4. Práctica de clasificación de suelos con fines de conservación de suelos, con los criterios expuestos por Comerma y Arias (1971) y los propuestos por la FAO.

Módulo III

1. Clase teórica demostrativa sobre erosión, métodos de cuantificación de campo y laboratorio.
2. Practica de campo en una cuenca hidrográfica para utilizar el modelo de Wischmeier (EUPS).
3. Prueba escrita.

Módulo IV

1. Clase teórica que describe las practica de conservación de suelo y agua.
2. Visita a zonas de degradación de suelo y agua evidentes, que permita elaborar un informe de campo que involucre la selección y el diseño de prácticas de conservación de suelo y agua.
3. Prueba escrita

Módulo V

1. Clase teórica que describa prácticas estructurales de conservación de suelo y agua en el manejo de torrentes.
2. Trabajo escrito.

Módulo VI

1. Clase teórica sobre los modelos de desarrollos.
2. Visita a un núcleo de desarrollo endógeno impulsado por las políticas gubernamentales.
3. Conclusión del trabajo escrito sobre la microcuenca y su defensa.

BIBLIOGRAFIA

1. Arteaga, C; L. Mantovani. 1999. Evaluación de tierras en sistemas agrícolas de subsistencia en áreas de montaña. Caso Macapo, estado Cojedes. Trabajo de Grado. Maracay, Venezuela; Facultad de Agronomía, Universidad Central de Venezuela. 193 p.
2. Azuaje RJ (2002) La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y la Propiedad. Diario de Los Andes, Valera, Venezuela. Edición del 26/01/02, p.15.
3. Buol S, Sánchez P, Cate R y Gardner M (1974) Clasificación de Suelos en base a su Fertilidad. En Bornemiza, Alvarado (Eds.) Manejo de Suelos de la América Tropical. North Carolina State University, Raleigh. EEUU. pp. 129-144.
4. Casanova E (1991) Introducción a la Ciencia del Suelo. CDCH. UCV. Caracas. 379 pp.
5. Comerma, J; L. Arias. 1971. Un sistema para evaluar las capacidades de uso agropecuario de los terrenos en Venezuela. Primer Seminario Sobre Clasificaciones Interpretativas de Suelos con Fines Agropecuarios. Maracay, Venezuela. Sociedad Venezolana de la Ciencia del Suelo. Mimeo. Sin paginación.

6. Comerma J, Paredes R (1978) Principales limitaciones y potencial agrícola de las Tierras en Venezuela. Agronomía Tropical 28: 71-85.
7. Escalona, M; L. Estrada. 1997. Evaluación de las tierras del sector Higuerotal, cuenca media del río Pao, estado Cojedes, con fines de conservación de suelos y aguas. Trabajo de Grado. Maracay, Venezuela; Facultad de Agronomía, Universidad Central de Venezuela. 177 p.
8. FAO (1976) Esquema de evaluación de tierras. Boletín de Suelos FAO Nº 32. Roma, Italia. 72 pp.
9. FAO (1985a) Directivas: Evaluación de tierras para la agricultura de secano. Boletín de Suelos Nº 52 Roma, Italia. 297 pp.
10. FAO (1985b) Evaluación de tierras con fines forestales. Boletín de Suelos N° 48 Roma, Italia. 106 pp.
11. FAO (1990) Evaluación de tierras para la agricultura de regadío: Directivas. Boletín de Suelos Nº 55. Roma, Italia. 289 pp.
12. FAO (2000) Manual de prácticas integradas de manejo y conservación de suelos Nº 8. Roma, Italia. 275 pp.
13. Klingebiel A, Montgomery P (1961) Clasificación por capacidad de uso de las Tierras. Servicio de Conservación de Suelos. USDA. Manual 210. 21 pp.
14. LTBE (1936) Ley de Tierras Baldías y Ejidos Gaceta Oficial de la República de Venezuela del 03/09/1936. Caracas, Venezuela. 56 pp.
15. LTDA (2001) Ley de Tierras y Desarrollo Agrario Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.323 del 13/11/2001. Decreto Nº 1546 del 09/11/2001. Caracas, Venezuela. 30 pp.

16. Strebin, S; R. Schargel. 1973. Capacidad de uso de las tierras del estado Cojedes. Ministerio del Obras Públicas. Caracas, Venezuela. Dirección de Información Básica. División de Edafología. 20 p.
17. Wischmeier, W.H. 1959. A rainfall erosion index for a universal soil loss equation. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 32:246-249.